

BAC S2 2006 2^e groupe. SOLUTION

EXERCICE 1

1°) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, d'après la courbe fournie par l'énoncé (toute droite verticale coupe (C) une fois, sauf la droite d'équation $x = 2$!)

2°) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f = 3$,
 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = -\infty$ (résultats obtenus par lecture graphique).

3°) L'asymptote oblique passe, par exemple, par les points A (0, 1) et B (-2, 0). Son équation est donc : $y = \frac{1}{2}x + 1$.

4°) Les autres asymptotes ont pour équations : $y = -2$; $x = 0$; $x = 2$.

5°) f n'est pas dérivable en 5 car la courbe présente en ce point deux demi-tangentes : une demi-tangente à gauche de coefficient directeur 1 et une demi-tangente horizontale à droite.

6°)

x	$-\infty$	-2	0	2	5	$+\infty$
$f'(x)$	-	+		+		+
f	-2 ↘ -4	↗ $+\infty$	 3	↗ $+\infty$	 $-\infty$	↘ $+\infty$

7°) g(x) existe si et seulement si $f(x) > 0$, ce qui équivaut à, d'après la figure, (ou le tableau variation) : $x \in]-1; 2[\cup]3; +\infty[= D_g$.

EXERCICE 2

1°) On trouve facilement après réduction au même dénominateur du second membre et identification des numérateurs : $a = 1$; $b = -1$.

2°) a) $\int_1^e \frac{1}{x(x+1)} dx = \int_1^e \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right] dx = [\ln x - \ln(x+1)]_1^e = 1 - \ln(e+1) + \ln 2$.

b) On pose : $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$. En utilisant la remarque de l'énoncé, on en déduit que : $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = -\frac{1}{1+x}$. D'où :

$\int_1^e \frac{\ln(x)}{x(x+1)} dx = \left[-\frac{\ln x}{1+x} \right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{x(x+1)} dx$. Cette dernière intégrale ayant déjà été calculée au 1°,

on trouve finalement : $I = -\frac{1}{1+e} + 1 - \ln(e+1) + \ln 2$.

EXERCICE 3

Notons R_1 (respectivement J_1) l'événement : « la boule tirée de l'urne U_1 est rouge » (respectivement « la boule tirée de l'urne U_1 est jaune »).

Notons R_2 (respectivement J_2) l'événement : « la boule tirée de l'urne U_2 est rouge » (respectivement « la boule tirée de l'urne U_2 est jaune »).

a) $p(A) = p(R_1) = \frac{3}{7}$

b) $p(B) = p(R_2 / R_1)$. Or si R_1 est réalisé, c'est-à-dire si la boule tirée de U_1 est rouge, la composition de l'urne U_2 après qu'on y ait introduit cette boule est : 3 rouges et 3 jaunes.

dans ces conditions, la probabilité d'avoir une boule rouge de U_2 est : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Ainsi : $p(B) = \frac{1}{2}$.

c) $p(C) = p(R_2) = p(R_2 / R_1) \times p(R_1) + p(R_2 / J_1) \times p(J_1)$, d'après la formule des probabilités totales. On a $p(J_1) = \frac{4}{7}$ et par un raisonnement analogue au b) on voit que : $p(R_2 / J_1) = \frac{1}{3}$.

Par suite : $p(C) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{7} + \frac{1}{3} \times \frac{4}{7}$, soit $p(C) = \frac{17}{42}$.

EXERCICE 4

1°) L'équation caractéristique est : $r^2 - r - 2 = 0$ qui a pour solutions $r_1 = -1$ et $r_2 = 2$.

Les solutions de l'équation différentielle sont donc les fonctions de la forme :

$$y = A e^{-x} + B e^{2x}.$$

2°) Les conditions imposées équivalent à : $f(0) = 2$ et $f'(0) = 1$.

On a $f'(x) = -A e^{-x} + 2B e^{2x}$. Donc on doit avoir : $A + B = 2$ et $-A + 2B = 1$, d'où après des calculs faciles : $A = B = 1$.

La fonction f cherchée est donc définie par : $f(x) = e^{-x} + e^{2x}$.